Apêndice C – Análise Comparativa por Objetivos: Tabela de Correspondência, Matriz de Cruzamento e Gráficos Aluviais

Índice Geral

C.1. Introdução e Enquadramento Metodológico 5
C.1.1. Objetivos do Apêndice 5
C.1.2. Etapas Metodológicas 5
C.1.3. Amostra 6
C.1.4. Escala de Interpretação 6
C.2. 1.º Passo — Tabela de Correspondência 6
C.2.1. Atribuição das Perguntas às Medidas 6
C.2.2. Correções Face à Tabela de Correspondência Inicial 7
C.3. 2.º Passo — Recodificação das Respostas 8
C.3.1. Princípios 8
C.3.2. Perguntas dos Objetivos Específicos 8
C.3.3. Dimensão Económica (Secção 4) 9
C.3.4. Dimensão Ambiental e Ecológica (Secção 5) 10
C.3.5. Dimensão Social (Secção 6) 11
C.4. 3.º Passo — Cálculo das Medidas por Objetivo e Indicador 11
C.4.1. Reescalonamento e Regra de Agregação 11
C.4.2. Exemplos de Cálculo 12
C.4.3. Síntese das Medidas por Objetivo e Indicador 12
C.4.4. Análise Individual de Cada Objetivo 13
Obj1 — Desafios da certificação (média = 3,49; mediana = 3,67) 13
Obj2 — Simplificação e custos (média = 3,42; mediana = 3,00) 13
Obj3 — Certificação em grupo (média = 1,90; mediana = 1,00) 13
Obj4 — Acesso a mercados (média = 3,60; mediana = 3,67) 14
Obj5 — Educação e formação (média = 3,40; mediana = 4,00) 14
Obj6 — Políticas e apoios PAC (média = 1,99; mediana = 1,00) 14
C.4.5. Consistência Interna das Medidas com Vários Itens 14
C.5. 4.º Passo — Matriz de Cruzamento 15
C.5.1. Estrutura da Matriz 15
C.5.2. Matriz por Tipo de Produtor 15
C.5.3. Matriz por Região 15
C.5.4. Matriz por Área da Exploração 16
C.5.5. Matriz por Número de Trabalhadores 16
C.6. 5.º Passo — Gráficos Aluviais das Variáveis Estruturais 16
C.6.1. Gráfico Aluvial C.1 — Tipo de Produtor × Objetivos e Indicadores × Nível 17

C.6.2. Gráfico Aluvial C.2 — Região × Objetivos e Indicadores × Nível 18
C.6.3. Gráfico Aluvial C.3 — Área da Exploração × Objetivos e Indicadores × Nível . 19
C.6.4. Gráfico Aluvial C.4 — Número de Trabalhadores × Objetivos e Indicadores × Nível 20
C.7. Relações entre Objetivos e Indicadores 21
C.8. Conclusões 22
Referências Bibliográficas do Apêndice C 23

Índice de Tabelas

Tabela C.1 - Passos sequenciais da análise, do inquérito aos testes de hipóteses. 5
Tabela C.2 - Escala de interpretação das medidas da matriz de cruzamento. 6
Tabela C.3 - Tabela de correspondência entre as perguntas do inquérito e as medidas da matriz de cruzamento..... 7
Tabela C.4 - Codificação e frequências das perguntas dos objetivos específicos. 8
Tabela C.5 - Recodificação e frequências das perguntas económicas (IndEco; 4.3a–c também no Obj4). 9
Tabela C.6 - Recodificação e frequências das perguntas ambientais e ecológicas (IndAmbEC). 10
Tabela C.7 - Recodificação e frequências das perguntas sociais (IndSoc). 11
Tabela C.8 - Correspondência entre os códigos nativos e a escala comum de 1 a 5. 11
Tabela C.9 - Exemplos de cálculo das medidas da matriz. 12
Tabela C.10 - Estatísticas descritivas das nove medidas da matriz de cruzamento (escala 1–5). 12
Tabela C.11 - Número (e percentagem) de inquiridos em cada nível dos gráficos aluviais, por medida. 13
Tabela C.12 - Consistência interna: alfa de Cronbach e correlações item-total corrigidas. 14
Tabela C.13 - Matriz de cruzamento: média das medidas por tipo de produtor (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC). 15
Tabela C.14 - Matriz de cruzamento: média das medidas por região (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC). 15
Tabela C.15 - Matriz de cruzamento: média das medidas por área da exploração (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC). 16
Tabela C.16 - Matriz de cruzamento: média das medidas por número de trabalhadores (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC). 16
Tabela C.17 - Padrões do Gráfico Aluvial C.1: percentagem de observações por nível (tipo de produtor). 17
Tabela C.18 - Padrões do Gráfico Aluvial C.2: percentagem de observações por nível (região)..... 18
Tabela C.19 - Padrões do Gráfico Aluvial C.3: percentagem de observações por nível (área da exploração)..... 19
Tabela C.20 - Padrões do Gráfico Aluvial C.4: percentagem de observações por nível (número de trabalhadores). 20
Tabela C.21 - Correlações de Spearman entre as medidas da matriz (* $p < 0,05$; a negrito, os pares testados no Bloco 4; Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC). 21

Índice de Gráficos Aluviais

Gráfico Aluvial C.1 - Gráfico aluvial: tipo de produtor → objetivo ou indicador → nível (603 observações). 17
Gráfico Aluvial C.2 - Gráfico aluvial: região → objetivo ou indicador → nível (603 observações). 18
Gráfico Aluvial C.3 - Gráfico aluvial: área da exploração → objetivo ou indicador → nível (603 observações). 19
Gráfico Aluvial C.4 - Gráfico aluvial: número de trabalhadores → objetivo ou indicador → nível (603 observações). 20

C.1. Introdução e Enquadramento Metodológico

C.1.1. Objetivos do Apêndice

Este apêndice documenta, passo a passo, a análise comparativa por objetivos: como as respostas do inquérito foram atribuídas aos seis objetivos específicos e aos três indicadores de impacto (tabela de correspondência), como foram transformadas em valores comparáveis, como foram reunidas na matriz de cruzamento e como a matriz foi representada nos gráficos aluviais. A distribuição das medidas por grupos (boxplots) é apresentada no Apêndice D e os testes de hipóteses (H0.1–H0.41) no Apêndice E. O objetivo é que qualquer leitor possa reconstruir cada valor a partir da base de dados (Apêndice F) — em particular da folha «Dados brutos (R)», que é o ficheiro dados_brutos.csv lido pelo script — e do script R passo a passo que acompanha os apêndices (R Core Team, 2026).

C.1.2. Etapas Metodológicas

A análise segue a sequência da dissertação, em que a matriz de cruzamento é o ponto de partida de todas as análises seguintes (Tabela C.1).

Tabela C.1 - Passos sequenciais da análise, do inquérito aos testes de hipóteses.

Passo	Procedimento	Resultado	Script R
0.º	Dados brutos: as 35 colunas das respostas usadas nos cálculos (folha «Dados brutos (R)» do Apêndice F; ficheiro dados_brutos.csv)	67 linhas × 36 colunas	Passos 0–1
1.º	Tabela de correspondência: cada pergunta é atribuída a uma só medida	6 objetivos (Obj1–Obj6) e 3 indicadores	Passo 2
2.º	Recodificação: o valor mais alto corresponde ao resultado mais favorável; «não aplicável» = omisso	Códigos ordinais por pergunta	Passo 3
3.º	Reescalonamento para 1–5 e média dos itens de cada medida	9 medidas por inquirido	Passo 4
4.º	Matriz de cruzamento: 4 variáveis estruturais + 9 medidas, por inquirido	67 linhas × 13 colunas	Passo 4
5.º	Gráficos aluviais: variável estrutural → medida → nível	603 observações (67 × 9)	Passo 5
6.º	Boxplots das 9 medidas por variável estrutural (Apêndice D)	4 figuras de 9 painéis	Passo 6
7.º	Testes de hipóteses H0.1–H0.41 (Apêndice E)	4 blocos; correção de Benjamini-Hochberg	Passos 7–13

C.1.3. Amostra

A análise utiliza as 67 respostas válidas de pequenos produtores agrícolas certificados, de seis regiões: Açores (38), Norte (14), Centro (8), Lisboa e Vale do Tejo (4), Alentejo (2) e Algarve (1). Predominam os produtores individuais (40), as explorações com menos de 5 ha (38) e as explorações só com mão de obra familiar ou com 1–3 trabalhadores (27 cada). Todas as medidas estão completas para os 67 inquiridos, exceto o IndAmbEC (n = 64), pelas razões explicadas na secção C.4.

C.1.4. Escala de Interpretação

Todas as medidas da matriz estão na escala comum de 1 a 5, em que o valor mais alto é o mais favorável. A interpretação usa cinco níveis; os gráficos aluviais agregam-nos em três (Tabela C.2), tal como na Tabela 3.4 da dissertação.

Tabela C.2 - Escala de interpretação das medidas da matriz de cruzamento.

Valor	Nível (5 níveis)	Nível nos gráficos aluviais	Interpretação
1,00–1,49	Muito baixo	Baixo	Resultado muito desfavorável
1,50–2,49	Baixo	Baixo	Resultado desfavorável
2,50–3,49	Médio	Médio	Resultado moderado ou neutro
3,50–4,49	Alto	Alto	Resultado favorável
4,50–5,00	Muito alto	Alto	Resultado muito favorável

C.2. 1.º Passo — Tabela de Correspondência

C.2.1. Atribuição das Perguntas às Medidas

A tabela de correspondência indica, para cada pergunta do inquérito, a medida da matriz a que responde (Tabela C.3). Segue uma regra única: cada pergunta entra numa só medida, escolhida pelo conteúdo da pergunta. A regra aplica dois princípios da construção de escalas e de indicadores compostos: cada item mede um só construto (DeVellis, 2017) e a mesma informação não deve ser contada em mais do que um indicador (OECD & European Commission, 2008). A única exceção é a pergunta 4.3 (novos mercados, relações comerciais e procura), que responde ao objetivo de acesso a mercados (Obj4) e é também uma das cinco perguntas do impacto económico (IndEco); como Obj4 e IndEco nunca são correlacionados entre si, esta partilha não afeta nenhum teste. As perguntas de caracterização definem os grupos que se comparam e não entram em nenhuma medida.

Tabela C.3 - Tabela de correspondência entre as perguntas do inquérito e as medidas da matriz de cruzamento.

Pergunta(s)	Conteúdo	Papel na análise	Medida
1.1–1.4	Tipo de produtor, região, área, n.º de trabalhadores	Variáveis estruturais (fatores)	—
1.5, 2.1, 2.2	Atividade, sistema e antiguidade da certificação	Caracterização; antiguidade em H5	—
2.3	Forma de certificação (individual ou em grupo)	Objetivo 3	Obj3
3	Motivações (6 itens)	Análise complementar (Tabela E.2)	—
4.1, 4.2	Rendimento; preço superior ao convencional	Impacto económico	IndEco
4.3a–c	Novos mercados; relações comerciais; procura	Objetivo 4 e impacto económico	Obj4 e IndEco
5.1–5.5	Pesticidas, fertilizantes, água, solo, biodiversidade	Impacto ambiental e ecológico	IndAmbEC
6.1, 6.2	Qualidade de vida; impactos na comunidade	Impacto social	IndSoc
7.1	Obstáculos à certificação	Objetivo 1	Obj1
7.2	Suficiência dos apoios da PAC	Objetivo 6	Obj6
8	Estratégias prioritárias	Objetivo 2 (simplificação, custos) e Objetivo 3 (grupo)	Obj2 e Obj3
9.1–9.3, 10, 12	Avaliação global; práticas anteriores; desempenho sem certificação	Análise descritiva (secção 4.2.7)	—
11	Formação recebida e importância atribuída	Objetivo 5	Obj5
13	Pergunta aberta	Análise qualitativa (Apêndice A)	—

Fonte: elaboração própria, com base em DeVellis (2017) e OECD & European Commission (2008).

C.2.2. Correções Face à Tabela de Correspondência Inicial

Na tabela de correspondência inicial, várias perguntas entravam ao mesmo tempo em quase todos os objetivos e indicadores: as seis motivações da Secção 3, os obstáculos e os apoios PAC (Secção 7), as estratégias (Secção 8) e a avaliação global (Secção 9), bem como as próprias variáveis de caracterização (área, número de trabalhadores, sistema e antiguidade). Com tantas perguntas comuns, as medidas Obj1 a Obj6 tornavam-se quase iguais entre si (correlações de Spearman entre 0,58 e 0,96), e a mediana de escalas curtas concentrava quase todos os inquiridos no valor 3. Daí resultavam correlações elevadas por construção no Bloco 4 e a ausência de diferenças entre grupos no Bloco 2. Este fenómeno é conhecido na literatura: dois índices que partilham componentes ficam correlacionados mesmo que os componentes sejam independentes (correlação espúria; Pearson, 1897), e uma variável calculada em parte a partir de outra produz associações que resultam da própria construção dos dados (acoplamento matemático; Archie, 1981). Foi o que aconteceu com a

área da exploração, que entrava no próprio IndEco: o efeito da área sobre o impacto económico (H0.25 na versão inicial) desaparece quando a área deixa de fazer parte do indicador.

A tabela foi corrigida em três pontos, mantendo a lógica do estudo: (1) as perguntas de caracterização passaram a definir apenas os grupos; (2) cada pergunta passou a entrar numa só medida, a que corresponde ao seu conteúdo; e (3) todas as respostas foram codificadas no mesmo sentido e na mesma escala, com médias de itens em vez de medianas de medianas. As perguntas 1.1–1.4 continuam na matriz, mas como colunas de grupo (fatores), separadas das medidas comparadas, porque a variável que define os grupos tem de ser distinta da variável dependente (Field, 2013). As 41 hipóteses, os testes, os gráficos aluviais e os boxplots mantêm-se; muda apenas o conteúdo da matriz.

C.3. 2.º Passo — Recodificação das Respostas

C.3.1. Princípios

Todas as respostas, de natureza ordinal (Stevens, 1946), foram recodificadas segundo dois princípios (DeVellis, 2017; OECD & European Commission, 2008). Primeiro, o código mais alto corresponde sempre ao resultado mais favorável para o produtor ou para a sustentabilidade da exploração: «aumentou» na biodiversidade e na conservação do solo, mas «reduziu» no uso de pesticidas e de fertilizantes sintéticos; menos obstáculos é mais favorável do que mais obstáculos. Segundo, a resposta «não aplicável» é tratada como valor em falta: um produtor que não usava pesticidas antes da certificação não os pode ter reduzido, e codificá-lo como «igual» subestimaria o impacto ambiental. As tabelas seguintes apresentam as respostas, o código atribuído e a frequência observada (n = 67).

C.3.2. Perguntas dos Objetivos Específicos

Tabela C.4 - Codificação e frequências das perguntas dos objetivos específicos.

Pergunta / resposta	Código	n	%
7.1 N.º de obstáculos assinalados (Obj1)			
0 obstáculos	5,00	5	7,5%
1 obstáculo	4,33	17	25,4%
2 obstáculos	3,67	20	29,9%
3 obstáculos	3,00	14	20,9%
4 obstáculos	2,33	5	7,5%
5 obstáculos	1,67	3	4,5%
6 obstáculos	1,00	3	4,5%
8 Escolhe simplificação e/ou redução de custos (Obj2)			

Pergunta / resposta	Código	n	%
Nenhuma das duas	1	12	17,9%
Uma das duas	3	29	43,3%
As duas	5	26	38,8%
2.3 e 8 Certificação em grupo (Obj3)			
Individual e não a escolhe como estratégia	1	49	73,1%
Individual, mas escolhe-a como estratégia	3	6	9,0%
Certificação em grupo	5	12	17,9%
11 Formação e importância atribuída (Obj5)			
Não recebeu formação	1	22	32,8%
Recebeu; importância 1 ou 3	3	1	1,5%
Recebeu; importância 4	4,5	13	19,4%
Recebeu; importância 5 ou não indicada	5	20	29,9%
7.2 Suficiência dos apoios PAC (Obj6)			
Não	1	48	71,6%
Parcialmente	3	5	7,5%
Sim	5	14	20,9%

O Obj1 converte o número de obstáculos assinalados (0 a 6) numa escala em que 5 corresponde a nenhum obstáculo e 1 a seis ou mais: Obj1 = 5 − 4 × mín(n, 6) / 6. Em média, cada inquirido assinala 2,3 obstáculos. O Obj2 mede a prioridade dada às duas estratégias do objetivo 2 (1 + 2 × número de estratégias escolhidas). O Obj3 combina a forma de certificação (2.3) com a escolha da certificação em grupo como estratégia (8). O Obj5 é 1 para quem não recebeu formação e, para quem recebeu, a média entre 5 (ter recebido) e a importância atribuída. O Obj6 recodifica a avaliação dos apoios PAC em três níveis da escala.

C.3.3. Dimensão Económica (Secção 4)

Tabela C.5 - Recodificação e frequências das perguntas económicas (IndEco; 4.3a–c também no Obj4).

Pergunta / resposta	Código	n	%
4.1 Rendimento após a certificação			
Diminuiu	1	7	10,4%
Manteve-se	2	35	52,2%
Aumentou ligeiramente	3	20	29,9%
Aumentou significativamente	4	5	7,5%
4.2 Preço superior ao convencional			
Não	1	14	20,9%
Depende do mercado	2	27	40,3%
Sim	3	26	38,8%
4.3a Facilitou o acesso a novos mercados			
Discordo	1	6	9,0%
Neutro	2	27	40,3%
Concordo	3	34	50,7%

Pergunta / resposta	Código	n	%
4.3b Melhorou as relações comerciais			
Discordo	1	7	10,4%
Neutro	2	30	44,8%
Concordo	3	30	44,8%
4.3c Aumentou a procura			
Discordo	1	11	16,4%
Neutro	2	36	53,7%
Concordo	3	20	29,9%

C.3.4. Dimensão Ambiental e Ecológica (Secção 5)

Tabela C.6 - Recodificação e frequências das perguntas ambientais e ecológicas (IndAmbEC).

Pergunta / resposta	Código	n	%
5.1 Uso de pesticidas			
Aumentou	1	1	1,5%
Igual	2	15	22,4%
Reduziu	3	34	50,7%
Não aplicável	omisso	17	25,4%
5.2 Uso de fertilizantes sintéticos			
Aumentou	1	1	1,5%
Igual	2	19	28,4%
Reduziu	3	33	49,3%
Não aplicável	omisso	14	20,9%
5.3 Eficiência do uso da água			
Reduziu	1	7	10,4%
Igual	2	37	55,2%
Aumentou	3	20	29,9%
Não aplicável	omisso	3	4,5%
5.4 Conservação do solo			
Reduziu	1	3	4,5%
Igual	2	18	26,9%
Aumentou	3	42	62,7%
Não aplicável	omisso	3	4,5%
Sem resposta	omisso	1	1,5%
5.5 Biodiversidade			
Reduziu	1	4	6,0%
Igual	2	21	31,3%
Aumentou	3	35	52,2%
Não aplicável	omisso	7	10,4%

Os «não aplicável» são frequentes no uso de pesticidas e de fertilizantes, o que corresponde sobretudo a explorações que nunca usaram estes fatores de produção — caso habitual na produção biológica e na pecuária extensiva. Entre os produtores a quem a pergunta se aplica, a redução é a resposta maioritária (68,0% nos pesticidas e 62,3% nos fertilizantes).

C.3.5. Dimensão Social (Secção 6)

Tabela C.7 - Recodificação e frequências das perguntas sociais (IndSoc).

Pergunta / resposta	Código	n	%
6.1 Melhoria da qualidade de vida			
Não	1	22	32,8%
Parcialmente	2	19	28,4%
Sim	3	26	38,8%
6.2 Impactos positivos na comunidade (resposta múltipla)			
Nenhum («sem impacto relevante»)	1	37	55,2%
Um impacto positivo	2	23	34,3%
Dois ou mais impactos positivos	3	7	10,4%

A pergunta 6.2 é de resposta múltipla (dinamização da economia local, criação de emprego, fixação de população rural ou sem impacto relevante). Para a integrar numa medida ordinal, contou-se o número de impactos positivos assinalados por cada inquirido, agrupando dois ou mais no código máximo.

C.4. 3.º Passo — Cálculo das Medidas por Objetivo e Indicador

C.4.1. Reescalonamento e Regra de Agregação

Cada código x foi transformado para a escala comum de 1 a 5 pelos limites teóricos da sua escala, $1 + 4 \times (x - 1) / (\text{máximo} - 1)$, para que perguntas com três ou quatro categorias tenham o mesmo peso (OECD & European Commission, 2008). As medidas com vários itens são a média dos itens válidos, calculada apenas quando existe o número mínimo de respostas: dois de três no Obj4, três de cinco no IndEco e no IndAmbEC e um de dois no IndSoc. A média de itens reescalados — o procedimento das escalas somativas de itens ordinais com o mesmo sentido (Likert, 1932; DeVellis, 2017) — preserva a variação entre inquiridos que a mediana de escalas curtas comprime.

Tabela C.8 - Correspondência entre os códigos nativos e a escala comum de 1 a 5.

Escala nativa	Código 1	Código 2	Código 3	Código 4
3 categorias (1–3)	1,00	3,00	5,00	—
4 categorias (1–4: rendimento)	1,00	2,33	3,67	5,00

Só o IndAmbEC tem valores em falta: 3 inquiridos responderam «não aplicável» a mais de duas das cinco perguntas ambientais e ficaram sem indicador (n = 64).

C.4.2. Exemplos de Cálculo

A Tabela C.9 ilustra o cálculo para três inquiridos com padrões de resposta frequentes: o primeiro reproduz o exemplo da secção 3.5 da dissertação (IndEco); o segundo mostra o tratamento de um «não aplicável» (IndAmbEC); o terceiro mostra um objetivo de pergunta única (Obj5, retomando o exemplo da versão anterior deste apêndice).

Tabela C.9 - Exemplos de cálculo das medidas da matriz.

Item	Resposta	Código	Valor 1–5
Exemplo 1 — IndEco			
4.1 Rendimento	Manteve-se	2 (de 4)	2,33
4.2 Preço superior	Depende do mercado	2 (de 3)	3,00
4.3a Novos mercados	Concordo	3 (de 3)	5,00
4.3b Relações comerciais	Neutro	2 (de 3)	3,00
4.3c Procura	Neutro	2 (de 3)	3,00
IndEco	5 itens válidos	Média	**3,27 (médio)**
Exemplo 2 — IndAmbEC			
5.1 Pesticidas	Não aplicável	omisso	—
5.2 Fertilizantes	Reduziu	3 (de 3)	5,00
5.3 Água	Igual	2 (de 3)	3,00
5.4 Solo	Aumentou	3 (de 3)	5,00
5.5 Biodiversidade	Igual	2 (de 3)	3,00
IndAmbEC	4 itens válidos (≥ 3)	Média	**4,00 (alto)**
Exemplo 3 — Obj5			
11 Recebeu formação	Sim	—	5,00
11 Importância da formação	4	4 (de 5)	4,00
Obj5	Recebeu formação	Média	**4,50 (muito alto)**

C.4.3. Síntese das Medidas por Objetivo e Indicador

Tabela C.10 - Estatísticas descritivas das nove medidas da matriz de cruzamento (escala 1–5).

Medida	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3	Nível
Obj1 — Desafios da certificação	67	3,49	0,97	3,67	3,00–4,33	Médio
Obj2 — Simplificação e custos	67	3,42	1,46	3,00	3,00–5,00	Médio
Obj3 — Certificação em grupo	67	1,90	1,57	1,00	1,00–3,00	Baixo
Obj4 — Acesso a mercados	67	3,60	1,14	3,67	3,00–4,33	Alto
Obj5 — Educação e formação	67	3,40	1,73	4,00	1,00–5,00	Médio
Obj6 — Políticas e apoios PAC	67	1,99	1,65	1,00	1,00–3,00	Baixo
IndEco — Impacto económico	67	3,39	0,93	3,27	2,87–4,07	Médio
IndSoc — Impacto social	67	2,61	1,33	3,00	1,00–4,00	Médio
IndAmbEC — Impacto ambiental e ecológico	64	4,01	0,82	4,20	3,00–4,60	Alto

Tabela C.11 - Número (e percentagem) de inquiridos em cada nível dos gráficos aluviais, por medida.

Medida	Baixo (< 2,5)	Médio (2,5–3,49)	Alto (≥ 3,5)
Obj1 — Desafios da certificação	11 (16,4%)	14 (20,9%)	42 (62,7%)
Obj2 — Simplificação e custos	12 (17,9%)	29 (43,3%)	26 (38,8%)
Obj3 — Certificação em grupo	49 (73,1%)	6 (9,0%)	12 (17,9%)
Obj4 — Acesso a mercados	9 (13,4%)	20 (29,9%)	38 (56,7%)
Obj5 — Educação e formação	22 (32,8%)	1 (1,5%)	44 (65,7%)
Obj6 — Políticas e apoios PAC	48 (71,6%)	5 (7,5%)	14 (20,9%)
IndEco — Impacto económico	11 (16,4%)	25 (37,3%)	31 (46,3%)
IndSoc — Impacto social	30 (44,8%)	19 (28,4%)	18 (26,9%)
IndAmbEC — Impacto ambiental e ecológico	1 (1,6%)	17 (26,6%)	46 (71,9%)

Duas medidas situam-se, em média, no nível alto — o impacto ambiental (4,01) e o acesso a mercados (3,60) —, cinco no nível médio e duas no nível baixo: a certificação em grupo (1,90) e as políticas e apoios PAC (1,99). A distribuição por níveis mostra mais do que a média: o Obj1 e o Obj5 têm maioria de inquiridos no nível alto, mas o Obj5 divide-se entre quem recebeu formação (alto) e quem não recebeu (baixo); o IndSoc tem média «média», mas 44,8% dos inquiridos no nível baixo.

C.4.4. Análise Individual de Cada Objetivo

Obj1 — Desafios da certificação (média = 3,49; mediana = 3,67)

Os custos elevados (27,5% das menções) e a burocracia (26,9%) são os obstáculos mais citados. A maioria assinala um a três obstáculos, pelo que 62,7% fica no nível alto (poucos obstáculos); só 6 inquiridos assinalam cinco ou mais. As explorações de mais de 50 ha são as que assinalam mais obstáculos (mediana de 1,67; Apêndice D).

Obj2 — Simplificação e custos (média = 3,42; mediana = 3,00)

62,7% escolhe a simplificação administrativa e 58,2% a redução de custos; 26 inquiridos (38,8%) escolhem as duas e 12 nenhuma. A prioridade é mais alta no Norte e mais baixa em Lisboa e Vale do Tejo (H0.8) e cresce com o número de obstáculos (H0.40).

Obj3 — Certificação em grupo (média = 1,90; mediana = 1,00)

Só 12 inquiridos (17,9%) certificam em grupo, entre os quais quatro das seis cooperativas, e 6 outros escolhem a certificação em grupo como estratégia. É a medida mais baixa da matriz e a que mais distingue as cooperativas (mediana de 5,00).

Obj4 — Acesso a mercados (média = 3,60; mediana = 3,67)

50,7% concorda que a certificação facilitou novos mercados e 44,8% que melhorou as relações comerciais, mas só 29,9% reporta aumento da procura. É uma das duas medidas no nível alto e associa-se ao impacto social (H0.41).

Obj5 — Educação e formação (média = 3,40; mediana = 4,00)

67,2% recebeu formação técnica e, entre estes, a importância atribuída tem mediana de 4. A medida é bimodal: 22 inquiridos sem formação têm o valor 1 e, dos 45 com formação, 44 situam-se entre 4,0 e 5,0.

Obj6 — Políticas e apoios PAC (média = 1,99; mediana = 1,00)

71,6% considera os apoios da PAC insuficientes, 20,9% suficientes e 7,5% parcialmente suficientes. A avaliação é desfavorável em todos os grupos (H0.22) e não se associa ao impacto económico (H0.36).

C.4.5. Consistência Interna das Medidas com Vários Itens

Tabela C.12 - Consistência interna: alfa de Cronbach e correlações item-total corrigidas.

Medida / item	n válidos	Média (1–5)	r item-total
Obj4 — α = 0,82 (n = 67)			
4.3a Novos mercados	67	3,84	0,75
4.3b Relações comerciais	67	3,69	0,68
4.3c Procura	67	3,27	0,59
IndEco — α = 0,75 (n = 67)			
4.1 Rendimento	67	2,79	0,50
4.2 Preço superior	67	3,36	0,25
4.3a Novos mercados	67	3,84	0,68
4.3b Relações comerciais	67	3,69	0,62
4.3c Procura	67	3,27	0,59
IndSoc — α = 0,65 (n = 67)			
6.1 Qualidade de vida	67	3,12	0,49
6.2 Impacto na comunidade	67	2,10	0,49
IndAmbEC — α = 0,76 (n = 42)			
5.1 Pesticidas	50	4,32	0,59
5.2 Fertilizantes	53	4,21	0,55
5.3 Água	64	3,41	0,16
5.4 Solo	63	4,24	0,70
5.5 Biodiversidade	60	4,03	0,75

O Obj4 (α = 0,82), o IndEco (α = 0,75) e o IndAmbEC (α = 0,76) têm consistência aceitável; o IndSoc, com apenas dois itens (α = 0,65), situa-se no limiar exploratório (DeVellis, 2017). O preço superior ao convencional (IndEco) e a eficiência do uso da água (IndAmbEC) têm correlação item-total baixa, mas foram mantidos por razões de validade

de conteúdo. O Obj1, o Obj2, o Obj3, o Obj5 e o Obj6 assentam numa só pergunta e não têm alfa.

C.5. 4.º Passo — Matriz de Cruzamento

C.5.1. Estrutura da Matriz

A matriz de cruzamento reúne, para cada inquirido, os fatores de comparação e as medidas agregadas, seguindo os passos de normalização e de agregação de indicadores compostos (OECD & European Commission, 2008). Tem uma linha por inquirido e treze colunas: as quatro variáveis estruturais (tipo de produtor, região, área da exploração e número de trabalhadores) e as nove medidas. No Apêndice F, a matriz encontra-se na folha «Matriz de cruzamento», calculada por fórmulas a partir das folhas «Respostas» e «Itens recodificados», e alimenta as tabelas cruzadas, os gráficos aluviais e os boxplots; os valores de todos os inquiridos constam do Apêndice G. As Tabelas C.13 a C.16 resumem a matriz pela média de cada medida em cada grupo.

C.5.2. Matriz por Tipo de Produtor

Tabela C.13 - Matriz de cruzamento: média das medidas por tipo de produtor (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC).

Grupo	n	Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	Obj6	Eco	Soc	Amb
Produtor individual	40	3,68	3,45	1,90	3,57	3,23	1,90	3,38	2,48	3,93
Empresa familiar	13	2,95	3,15	1,46	3,10	3,15	2,38	2,91	2,69	4,34
Cooperativa	6	3,67	4,33	3,67	4,78	4,33	1,00	4,42	3,00	4,33
Outro	7	3,10	3,00	1,29	3,76	4,07	2,71	3,46	2,57	3,49
Sociedade Agrícola	1	4,33	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,27	5,00	5,00
Total	67	3,49	3,42	1,90	3,60	3,40	1,99	3,39	2,61	4,01

C.5.3. Matriz por Região

Tabela C.14 - Matriz de cruzamento: média das medidas por região (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC).

Grupo	n	Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	Obj6	Eco	Soc	Amb
Açores	38	3,58	3,11	2,16	3,54	3,38	2,05	3,31	2,37	3,98
Norte	14	3,29	4,43	1,29	3,90	3,39	1,86	3,77	3,14	4,19
Centro	8	3,42	3,75	1,50	3,83	2,88	1,00	3,63	2,88	3,95
Lisboa e Vale do Tejo	4	3,33	1,50	2,00	3,17	4,62	3,50	2,77	2,50	3,53
Alentejo	2	4,00	4,00	3,00	2,67	3,00	3,00	2,53	1,50	4,00
Algarve	1	3,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,27	5,00	4,60
Total	67	3,49	3,42	1,90	3,60	3,40	1,99	3,39	2,61	4,01

C.5.4. Matriz por Área da Exploração

Tabela C.15 - Matriz de cruzamento: média das medidas por área da exploração (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC).

Grupo	n	Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	Obj6	Eco	Soc	Amb
< 5 ha	38	3,61	3,11	1,89	3,61	3,41	2,05	3,38	2,53	3,82
5–10 ha	10	3,67	4,00	1,00	3,53	3,40	2,00	3,36	3,10	4,35
11–20 ha	4	3,83	4,50	3,00	4,17	3,00	1,50	3,50	2,50	3,50
21–50 ha	11	3,30	3,55	2,09	3,79	3,41	1,73	3,68	2,73	4,56
> 50 ha	4	2,00	3,50	2,50	2,50	3,62	2,50	2,67	2,00	4,03
Total	67	3,49	3,42	1,90	3,60	3,40	1,99	3,39	2,61	4,01

C.5.5. Matriz por Número de Trabalhadores

Tabela C.16 - Matriz de cruzamento: média das medidas por número de trabalhadores (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC).

Grupo	n	Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	Obj6	Eco	Soc	Amb
Só mão de obra familiar	27	3,25	3,81	1,74	3,27	3,07	1,96	3,20	2,04	4,13
1–3 trabalhadores	27	3,72	2,63	1,74	3,89	3,31	2,19	3,61	3,11	3,77
4–10 trabalhadores	6	3,33	4,00	2,33	3,67	3,92	2,33	3,42	3,33	4,02
> 10 trabalhadores	7	3,67	4,43	2,71	3,67	4,50	1,00	3,23	2,29	4,51
Total	67	3,49	3,42	1,90	3,60	3,40	1,99	3,39	2,61	4,01

Por tipo de produtor, as cooperativas têm as médias mais altas em cinco das nove medidas — Obj2 (4,33), Obj3 (3,67), Obj4 (4,78), Obj5 (4,33) e IndEco (4,42) — e a mais baixa no Obj6 (1,00). Por região, entre as regiões com mais de cinco inquiridos, o Norte destaca-se no Obj2 (4,43) e nos três indicadores, e Lisboa e Vale do Tejo regista o Obj2 mais baixo (1,50). Por área, as explorações de mais de 50 ha têm o Obj1, o Obj4 e o IndEco mais baixos, e as de 21–50 ha o IndAmbEC mais alto (4,56). Por número de trabalhadores, as explorações só familiares têm o IndSoc mais baixo (2,04), e as com mais de 10 trabalhadores o Obj6 mínimo (1,00). Os testes destas diferenças constam do Apêndice E.

C.6. 5.º Passo — Gráficos Aluviais das Variáveis Estruturais

Os gráficos aluviais (Rosvall & Bergstrom, 2010), construídos no RAWGraphs (RAWGraphs, 2024), representam a matriz de cruzamento em três eixos: a variável estrutural, a medida (Obj1 a Obj6 e os três indicadores) e o nível (Baixo, Médio ou Alto). Cada fita corresponde a um conjunto de observações inquirido × medida, num total de 603 (67 × 9; 600 com valor, porque três inquiridos não têm IndAmbEC). Os dados do RAWGraphs são gerados pelo passo 5 do script e encontram-se nas folhas «G. Aluvial» do Apêndice F (RAWGraphs, 2024). Para cada gráfico, uma tabela resume a percentagem de observações em cada nível, por grupo.

C.6.1. Gráfico Aluvial C.1 — Tipo de Produtor × Objetivos e Indicadores × Nível

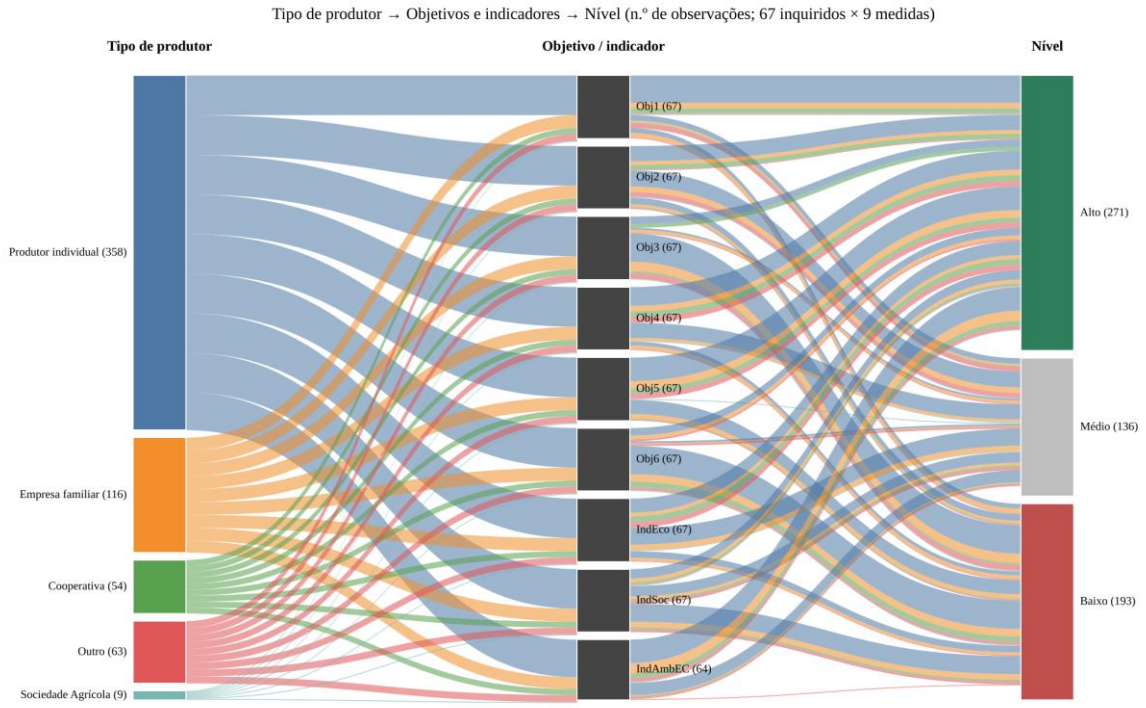


Gráfico Aluvial C.1 - Gráfico aluvial: tipo de produtor → objetivo ou indicador → nível (603 observações).

Fonte: elaboração própria a partir da matriz de cruzamento (dados do passo 5 do script R; Python/Matplotlib, Hunter, 2007).

Tabela C.17 - Padrões do Gráfico Aluvial C.1: percentagem de observações por nível (tipo de produtor).

Grupo	Observações	Baixo	Médio	Alto
Produtor individual	358	32,7%	23,7%	43,6%
Empresa familiar	116	37,9%	21,6%	40,5%
Cooperativa	54	22,2%	7,4%	70,4%
Outro	63	28,6%	28,6%	42,9%
Sociedade Agrícola	9	22,2%	44,4%	33,3%
Total	600	32,2%	22,7%	45,2%

As cooperativas têm o perfil mais favorável: 70,4% das suas observações no nível alto e 22,2% no baixo, metade das quais no Obj6 (as seis consideram os apoios PAC insuficientes). As empresas familiares têm a maior proporção de observações baixas (37,9%), sobretudo no Obj3, no Obj6 e no IndSoc. Os produtores individuais, maioritários, ficam próximos do perfil global.

C.6.2. Gráfico Aluvial C.2 — Região × Objetivos e Indicadores × Nível

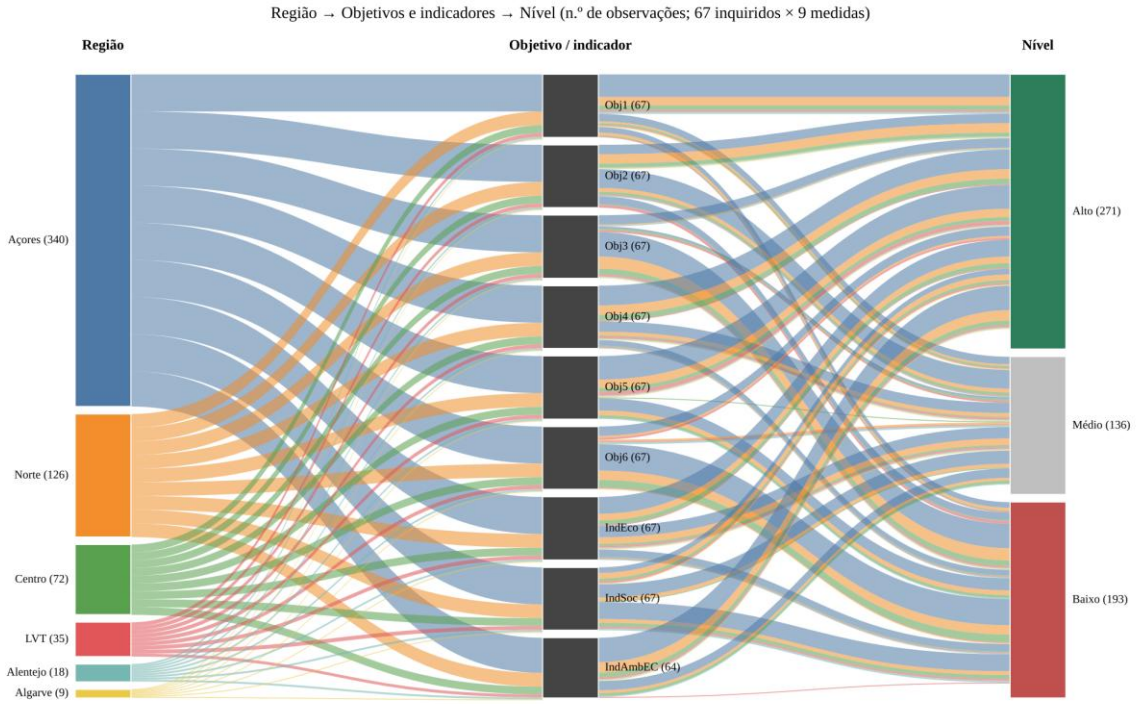


Gráfico Aluvial C.2 - Gráfico aluvial: região → objetivo ou indicador → nível (603 observações).

Fonte: elaboração própria a partir da matriz de cruzamento (dados do passo 5 do script R; Python/Matplotlib, Hunter, 2007).

Tabela C.18 - Padrões do Gráfico Aluvial C.2: percentagem de observações por nível (região).

Grupo	Observações	Baixo	Médio	Alto
Açores	340	33,2%	22,6%	44,1%
Norte	126	27,8%	20,6%	51,6%
Centro	72	34,7%	20,8%	44,4%
Lisboa e Vale do Tejo	35	34,3%	25,7%	40,0%
Alentejo	18	33,3%	33,3%	33,3%
Algarve	9	22,2%	33,3%	44,4%
Total	600	32,2%	22,7%	45,2%

O Norte tem o perfil mais favorável (51,6% de observações no nível alto), associado à prioridade elevada à simplificação e aos custos (Obj2) e aos indicadores acima da média. Os Açores, que reúnem 38 inquiridos, e o Centro situam-se próximos do perfil global (44%). Lisboa e Vale do Tejo, o Alentejo e o Algarve têm menos de cinco inquiridos cada e não permitem leitura regional.

C.6.3. Gráfico Aluvial C.3 — Área da Exploração × Objetivos e Indicadores × Nível

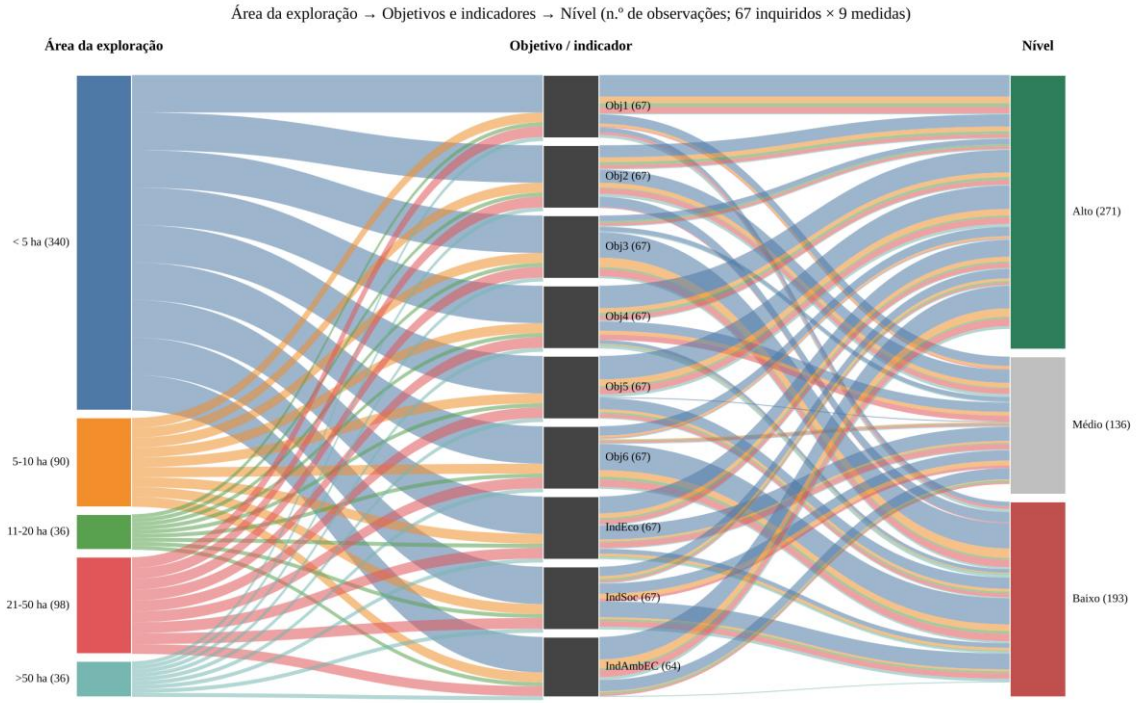


Gráfico Aluvial C.3 - Gráfico aluvial: área da exploração → objetivo ou indicador → nível (603 observações).

Fonte: elaboração própria a partir da matriz de cruzamento (dados do passo 5 do script R; Python/Matplotlib, Hunter, 2007).

Tabela C.19 - Padrões do Gráfico Aluvial C.3: percentagem de observações por nível (área da exploração).

Grupo	Observações	Baixo	Médio	Alto
< 5 ha	340	32,1%	22,9%	45,0%
5–10 ha	90	28,9%	23,3%	47,8%
11–20 ha	36	30,6%	13,9%	55,6%
21–50 ha	98	30,6%	26,5%	42,9%
> 50 ha	36	47,2%	16,7%	36,1%
Total	600	32,2%	22,7%	45,2%

As explorações de mais de 50 ha têm o perfil menos favorável (47,2% de observações no nível baixo), com mais obstáculos (Obj1), menor acesso a mercados (Obj4) e menor impacto económico e social. As restantes classes têm perfis próximos; as de 21–50 ha destacam-se no IndAmbEC (80% no nível alto) e as de 11–20 ha têm a maior proporção global de observações altas (55,6%), com apenas quatro inquiridos.

C.6.4. Gráfico Aluvial C.4 — Número de Trabalhadores × Objetivos e Indicadores × Nível

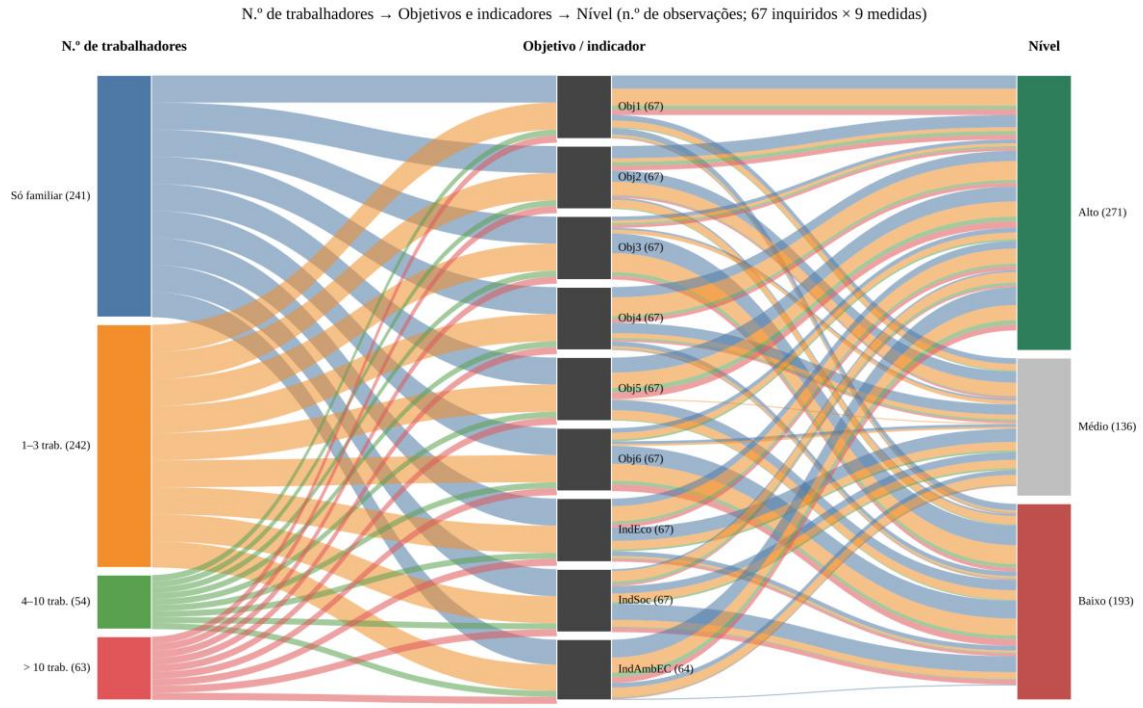


Gráfico Aluvial C.4 - Gráfico aluvial: número de trabalhadores → objetivo ou indicador → nível (603 observações).

Fonte: elaboração própria a partir da matriz de cruzamento (dados do passo 5 do script R; Python/Matplotlib, Hunter, 2007).

Tabela C.20 - Padrões do Gráfico Aluvial C.4: percentagem de observações por nível (número de trabalhadores).

Grupo	Observações	Baixo	Médio	Alto
Só mão de obra familiar	241	36,5%	25,3%	38,2%
1–3 trabalhadores	242	28,9%	25,2%	45,9%
4–10 trabalhadores	54	25,9%	16,7%	57,4%
> 10 trabalhadores	63	33,3%	7,9%	58,7%
Total	600	32,2%	22,7%	45,2%

As explorações só com mão de obra familiar têm o perfil menos favorável (36,5% de observações baixas; 38,2% altas), sobretudo pelo IndSoc e pelo Obj3. As explorações com 4–10 e com mais de 10 trabalhadores têm os perfis mais favoráveis (57,4% e 58,7% de observações altas), apesar de as sete explorações com mais de 10 trabalhadores considerarem todas os apoios PAC insuficientes.

C.7. Relações entre Objetivos e Indicadores

A Tabela C.21 apresenta as correlações de Spearman entre as nove medidas da matriz (Field, 2013), com a magnitude lida segundo Cohen (1988). As onze correlações testadas formalmente no Bloco 4 (H0.31–H0.41) estão assinaladas a negrito; as restantes são apresentadas apenas para descrever a matriz. Como cada pergunta entra numa só medida, as correlações deixaram de ser elevadas por construção: a maioria é fraca, o que mostra que os objetivos medem aspetos distintos. A mesma matriz, com o valor de p e o número de inquiridos de cada par, está na folha «Matriz de Spearman» do Apêndice F.

Tabela C.21 - Correlações de Spearman entre as medidas da matriz (* p < 0,05; a negrito, os pares testados no Bloco 4; Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC).

	Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	Obj6	Eco	Soc	Amb
Obj1	—								
Obj2	**−0,34***	—							
Obj3	0,17	−0,09	—						
Obj4	0,14	0,06	0,07	—					
Obj5	0,06	−0,05	0,35*	0,37*	—				
Obj6	0,04	−0,16	−0,18	−0,06	0,26*	—			
Eco	**0,06**	**0,12**	**0,02**	0,92*	0,30*	**−0,06**	—		
Soc	0,22	−0,12	0,03	**0,44***	**0,21**	0,05	**0,53***	—	
Amb	−0,15	0,27*	0,04	**−0,02**	0,10	−0,07	**0,03**	**0,26***	—

Destacam-se quatro relações, todas analisadas no Apêndice E. Os impactos económico e social estão fortemente associados (ρ = 0,53; H0.37), e o acesso a mercados associa-se tanto ao impacto económico (relação esperada, porque partilham a pergunta 4.3) como ao social (ρ = 0,44; H0.41). Os desafios e a prioridade à simplificação e aos custos têm correlação negativa (ρ = −0,34; H0.40): como o Obj1 é mais alto quando há menos obstáculos, quem enfrenta mais obstáculos pede mais simplificação e redução de custos. Pelo contrário, a avaliação dos apoios PAC (Obj6) é independente do impacto económico (ρ = −0,06; H0.36), e o impacto ambiental é independente do económico (ρ = 0,03; H0.39).

C.8. Conclusões

A matriz de cruzamento corrigida mantém a lógica da análise — respostas do inquérito, tabela de correspondência, matriz, gráficos aluviais, boxplots e testes —, mas cada objetivo passa a ser medido pelas perguntas que lhe dizem respeito. As medidas diferenciam-se: o impacto ambiental e o acesso a mercados no nível alto, os desafios, a simplificação, a formação e os impactos económico e social no nível médio, e a certificação em grupo e os apoios PAC no nível baixo. Os gráficos aluviais mostram dois perfis contrastantes — as cooperativas, com 70,4% de observações no nível alto, e as explorações de mais de 50 ha e só familiares, com mais observações no nível baixo —, que os Apêndices D e E analisam por grupo e testam estatisticamente.

Referências Bibliográficas do Apêndice C

Archie, J. P., Jr. (1981). Mathematic coupling of data: A common source of error. *Annals of Surgery, 193*(3), 296–303.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9780203771587

DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (4th ed.). SAGE Publications.

Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4th ed.). SAGE Publications.

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology, 22*(140), 1–55.

OECD & European Commission. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466-en

Pearson, K. (1897). Mathematical contributions to the theory of evolution: On a form of spurious correlation which may arise when indices are used in the measurement of organs. *Proceedings of the Royal Society of London, 60*, 489–498.

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Version 4.6.1). R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

RAWGraphs. (2024). *RAWGraphs* [Aplicação web]. Recuperado em 17 de outubro de 2026, de https://www.rawgraphs.io

Rosvall, M., & Bergstrom, C. T. (2010). Mapping change in large networks. *PLoS ONE, 5*(1), e8694. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0008694

Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science, 103*(2684), 677–680. https://doi.org/10.1126/science.103.2684.677